

题目

有下列化学过程：

1. 氯化钴变色硅胶在空气中由蓝色变为粉色。
2. HMTA 与硝酸反应生成 RDX (环三亚甲基三硝胺)。
3. 向 $\text{pH} = 0$ 的 TiCl_4 溶液中加入过氧化氢, 溶液变为红色, 产物中的含钛阳离子, 钛的质量分数为 54.5%。
4. 丙酮与磺酰氯反应, 只生成一种小分子。
5. 向氯化亚铁溶液中加入滴入高锰酸钾, 看到一闪而过的蓝色, 要求该过程产物不写出 Mn^{2+} 。

关于上述反应的化学/离子方程式（过程3, 5为离子方程式, 过程1, 2, 4为化学方程式, 系数均配平为最简整数比）的所有物质的系数和, 共五个数, 关于这五个数下列说法正确的是：

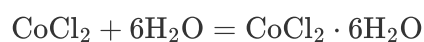
- A. 其他选项均不正确
- B. 五个数均小于10
- C. 五个数均大于5
- D. 五个数中不存在质数
- E. 五个数中存在两个2的整数幂指数
- F. 五个数中存在两个5的倍数
- G. 五个数中不存在3的倍数

答案

正确答案: E

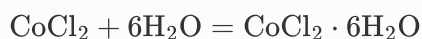
详细解析

过程1: 很明显为无水氯化钴的吸水反应, 根据化学常识可知该配合物为六水合。方程式如下:



CHECKPOINT

1 PTS



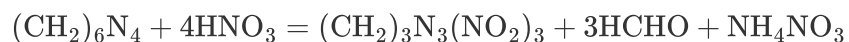
系数和为8。

过程2: RDX 化学式为 $(\text{CH}_2)_3\text{N}_3(\text{NO}_2)_3$, 很明显该反应为硝化反应, 联想到乌洛托品的制备可知多余的碳原子被转化为甲醛, 氮原子转化为铵根。因此可配平方程式:

CHECKPOINT

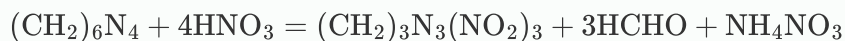
1 PTS

联想到乌洛托品的制备可知多余的碳原子被转化为甲醛, 氮原子转化为铵根



CHECKPOINT

1 PTS



系数和为10。

过程3: 根据元素化学知识, 红色应为 Ti(IV) 的过氧配合物的颜色; 考虑存在形式, 结合质量分数可知生成了 $\text{Ti}_2\text{O}_5^{2+}$ 。配平离子方程式:

CHECKPOINT

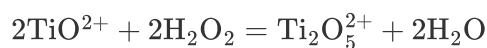
1 PTS

红色应为 Ti(IV) 的过氧配合物的颜色

CHECKPOINT

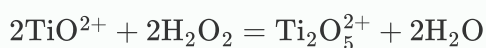
1 PTS

结合质量分数可知生成了 $\text{Ti}_2\text{O}_5^{2+}$



CHECKPOINT

1 PTS



系数和为7。

过程4: 参考有机化学中的反应, 硫酰氯可以转化酮羰基为二氯取代基。由于只生成一种小分子, 排除 α -卤代。从而可以写出方程式:

CHECKPOINT

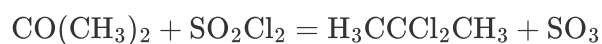
1 PTS

硫酰氯可以转化酮羰基为二氯取代基

CHECKPOINT

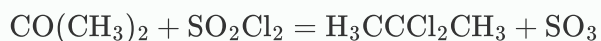
1 PTS

只生成一种小分子, 排除 α -卤代



CHECKPOINT

1 PTS



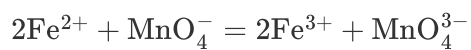
系数和为4。

过程5: 根据元素化学知识, 蓝色为氧化的中间产物 MnO_4^{3-} ; 从而配平方程式:

CHECKPOINT

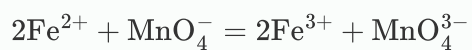
1 PTS

蓝色为氧化的中间产物 MnO_4^{3-}



CHECKPOINT

1 PTS



系数和为6。

因此五个数为8, 10, 7, 4, 6, 可知只有选项E正确。

CHECKPOINT

1 PTS

五个数为8, 10, 7, 4, 6